CLASE 18 TEÓRICA

martes, junio 03, 2025 11:07 AM

Teórica

"REPASO"

Ejemplo

$f_n(x) = \frac{x}{n}$ $f_n \longrightarrow 0$ $f_n, f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

$\left| \frac{x}{n} - 0 \right| < \varepsilon$ $\forall x \in \mathbb{R}$

no puedo hacer que esto pase

$f_n \rightrightarrows 0$

$\exists \alpha > 0 / (x_n)_n$ $|f_n(x_n) - f(x)| \geq \alpha$

Tomo $\alpha = 1$, $x_n = n$ y listo.

Pregunta: ¿Vale $f_n, f : K \to \mathbb{R}$ K compacto, f_n, f continuas, $f_n \to f \Rightarrow f_n \rightrightarrows f$?

Rta: no. Buscar contraejemplo en la guía.

Series

DEF

$(a_n)_n \subseteq \mathbb{R}$, decimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge si $\lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^{N} a_n$ existe

Notación $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$ $(S_N)_{N=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{R}$.

OBS

$(S_N)_N$ converge $\longleftrightarrow$ $(S_N)_N$ es de Cauchy.

Prop

Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$

Demo

Veamos que es de Cauchy

$S_N = \sum_{i=1}^{N} a_n$. Supongamos que $M > N$

$$|S_N - S_M| = \left| \sum_{i=1}^{N} a_n - \sum_{i=1}^{M} a_n \right|$$

$$= \left| \sum_{i=N+1}^{M} a_n \right| \leq$$

$$\sum_{i=N+1}^{M} |a_n| < \varepsilon$$

si N, M grandes ∎

$\sum_{N+1}^{M} |a_n| = S'_M - S'_N$

$S'_N = \sum_{n=1}^{N} |a_n|$, $(S'_N)_N$ converge

$\Rightarrow$ es de Cauchy.

Dado $\varepsilon > 0$ $\exists N_0 /$ si $N, M > N_0$

$\Rightarrow |S'_N - S'_M| < \varepsilon$

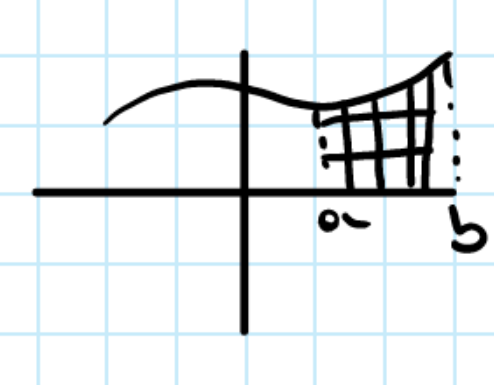
Ejemplo

$\sum_{n=0}^{\infty} r^n$ $|r| < 1$

$$(1-r) \sum_{n=0}^{N} r^n = \sum_{n=0}^{N} r^n - \sum_{n=1}^{N+1} r^n = 1 - r^{N+1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{N} r^n = \frac{1 - r^{N+1}}{1-r} \xrightarrow[N \to \infty]{} \frac{1}{1-r}$$

Integrales (Riemann)



"idea detrás"

DEF

Sea $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$. Una partición P del intervalo es $\{x_0, \dots, x_n\}$

$a = x_0 < x_1, \dots < x_n = b$.

Notación $I_i = [x_i, x_{i+1}]$

$\Delta_i = \text{long}(I_i) = x_{i+1} - x_i$

Sea $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ acotada.

DEF

$$I(f,P) = \sum_{i=0}^{n} \left[\inf_{x \in I_i} f(x) \right] . \Delta_i$$

$$S(f,P) = \sum_{i=0}^{n} \left[\sup_{x \in I_i} f(x) \right] . \Delta_i$$

OBS $I(f,P) \leq S(f,P)$.

DEF

f es integrable $\longleftrightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$

$\exists P$ partición $/$ $S(f,P) - I(f,P) < \varepsilon$

DEF

Sea $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$, P partición.

P' se dice refinamiento de P si es una partición de $[a,b]$ y $P \subseteq P'$. Es decir, los intervalos de P' se obtienen de subdividir los de P.

OBS

$I(f,P) \leq I(f,P')$

$S(f,P') \leq S(f,P)$.

DEF

$I_*^{(f)} = \sup \{ I(f,P) : P \text{ partición} \}$

$I^*_{(f)} = \inf \{ S(f,P) : P \text{ partición} \}$

OBS

$P_0 = \{a, b\}$

$S(f, P_0) = \sup_{x \in [a,b]} f(x) . (b-a)$

está acotado porque f acotada

y $\forall P$ partición $I(f,P) \leq S(f,P_0)$

DEF

Si f es integrable (R) $\Rightarrow$

$$I_*(f) = I^*(f) = \int_a^b f(x)\, dx.$$

Teorema

f continua en $[a,b] \Rightarrow f$ es integrable (R).

Demo

Sea $\varepsilon > 0$ pvq $\exists P /$ $S(f,P) - I(f,P) < \varepsilon$

$$S(f,P) - I(f,P) = \sum_{i=0}^{n} \sup_{x \in I_i} f(x) . \Delta_i$$

$$- \sum_{i=0}^{n} \inf_{x \in I_i} f(x) . \Delta_i$$

$$= \sum_{i=0}^{n} \left(\sup_{x \in I_i} f(x) - \inf_{x \in I_i} f(x) \right) . \Delta_i \quad ⊛$$

f continua en $[a,b]$ y $[a,b]$ compacto $\Rightarrow f$ es UC.

Para $\frac{\varepsilon}{b-a}$ $\exists \delta > 0 /$ $|x-y| < \delta \Rightarrow$

$|f(x) - f(y)| < \varepsilon / b-a$

Elijo P partición tal que $x_{i+1} - x_i < \delta$ $\forall i \in \{0, \dots, n\}$.

Si $x, y \in \{x_i, x_{i+1}\} = I_i$

$\Rightarrow |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon / b-a$.

f es continua $\Rightarrow \exists$ max y mín en I_i, osea, $\exists z_i, y_i \in I_i /$

$\sup_{x \in I_i} f(x) = f(z_i)$ $\wedge$ $\inf_{x \in I_i} f(x) = f(y_i)$

$$⊛ \; \sum_{i=0}^{n} \underbrace{(f(z_i) - f(y_i))}_{< \frac{\varepsilon}{b-a}} \Delta_i$$

$$< \frac{\varepsilon}{b-a} . \underbrace{\sum_{i=0}^{n} \Delta_i}_{b-a} = \varepsilon$$

∎

obs

Si f es continua a trozos $\Rightarrow$ también es integrable (R).

Teorema

Si f es integrable (R) $\Rightarrow$ el conjunto de discontinuidades de f tiene medida 0 (próxima clase).

Ejemplo

① $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{en } \mathbb{Q} \\ 1 & \text{en } \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$

f es acotada en $[0,1]$

P partición cualquiera

$S(f,P) = \sum_{i=0}^{n} \sup_{x \in I_i} f(x) . \Delta_i = 1$

xq siempre existe irracional en $[x_i, x_{i+1}]$

$I(f,P) = \sum_{i=0}^{n} \inf_{x \in I_i} f(x) \; \Delta_i = 0$ pues $\mathbb{Q} \cap [x_i, x_{i+1}] \neq \emptyset$.

② $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, en $(0,1]$

$\longrightarrow$ no puedo integrar f pues no está acotada.

Sea $a > 0$, $\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\, dx = 2\sqrt{1} - 2\sqrt{a} \xrightarrow[a \to 0^+]{} 2$.